

Phân tích yêu cầu

Nhóm18

- Nguyễn Trí Dũng - UC2 — Xem yêu cầu nhập hàng BPBH
- Đỗ Thành Hưng - UC17 — Tạo đơn hàng
- Nguyễn Vũ Minh - UC20 - Xử lý đơn hàng hủy
- Nguyễn Thiện Nam - UC29 — Xem đơn hàng Site
- Lê Hoàng Tùng - UC16 — Xem đơn hàng BPĐHQT
- Nguyễn Quang Thái - UC33 — Xác nhận đơn hàng BPQLK

1 Biểu đồ use case

1.1 Biểu đồ use case tổng quan

Giải thích về các tác nhân

- **Bộ phận bán hàng (BPBH):** Là bộ phận chịu trách nhiệm bán sản phẩm, và biết cần nhập mặt hàng nào với số lượng bao nhiêu. Có thể tạo và gửi yêu cầu nhập hàng đến Bộ phận đặt hàng quốc tế để đặt hàng. Ngoài ra, bộ phận này còn quản lý danh mục mặt hàng đang kinh doanh (thêm, sửa, ngừng kinh doanh).
- **Bộ phận đặt hàng quốc tế (BPĐHQT):** Là bộ phận có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý yêu cầu nhập hàng từ Bộ phận bán hàng gửi đến, sau đó tạo và quản lý đơn hàng gửi đến các Site nhập khẩu. Ngoài ra, bộ phận này còn chịu trách nhiệm quản lý danh sách các Site liên kết với hệ thống (tạo mới, ngừng hợp tác).
- **Site nhập khẩu:** Bao gồm các Site cung cấp dịch vụ nhập khẩu hàng hóa có liên kết với hệ thống. Site nhận đơn hàng từ Bộ phận đặt hàng quốc tế, thực hiện xác nhận đơn hàng và cập nhật các thông tin liên quan về hàng hóa, số lượng tồn kho về hệ thống.
- **Quản trị viên hệ thống:** Là người hoặc nhóm người có nhiệm vụ quản lý thông tin tài khoản và quyền truy cập hệ thống của các tài khoản, bao gồm tạo mới, chỉnh sửa và ngừng hoạt động tài khoản người dùng. Quản trị viên không tham gia trực tiếp vào luồng nghiệp vụ đặt hàng.
- **Bộ phận quản lý kho (BPQLK):** Là bộ phận có nhiệm vụ kiểm tra và xác nhận đơn hàng khi nhập vào kho hàng. Bộ phận này có trách nhiệm báo cáo, thống kê và cập nhật thông tin hàng hóa lên hệ thống quản lý kho sau khi hàng về đến nơi.
- **Hệ thống quản lý kho:** Là hệ thống bên ngoài dùng để lưu trữ và quản lý thông tin, lịch sử về kho hàng. Hệ thống có thể tự động đồng bộ và thông báo thông tin vừa được cập nhật cho các bên liên quan mà không cần thao tác thủ công.

Giải thích về các use case:

Quản lý yêu cầu nhập hàng BPBH (*Bộ phận bán hàng*)

UC1 — Xem danh sách yêu cầu nhập hàng BPBH: Hiển thị danh sách tất cả yêu cầu nhập hàng do BPBH tạo ra, có thể lọc theo trạng thái, ngày tạo, mặt hàng.

UC2 — Xem yêu cầu nhập hàng BPBH: Hiển thị chi tiết một yêu cầu nhập hàng cụ thể bao gồm thông tin mặt hàng, số lượng, trạng thái xử lý (chờ xử lý / đã duyệt / từ chối). Nếu đã được duyệt, hiển thị thêm thông tin vận chuyển bao gồm đơn vị vận chuyển, mã vận đơn và ngày dự kiến về hàng.

UC3 — Tạo yêu cầu nhập hàng: Cho phép BPBH tạo mới yêu cầu nhập hàng bằng cách chọn mặt hàng, nhập số lượng cần nhập và gửi đến BPĐHQT.

UC4 — Sửa yêu cầu nhập hàng: Cho phép chỉnh sửa thông tin yêu cầu nhập hàng khi yêu cầu chưa được BPĐHQT xử lý.

UC5 — Xóa yêu cầu nhập hàng: Xóa vĩnh viễn yêu cầu nhập hàng khỏi hệ thống khi yêu cầu chưa được gửi hoặc chưa xử lý.

UC6 — Hủy yêu cầu nhập hàng: Hủy yêu cầu nhập hàng đã gửi. Chỉ được phép hủy khi yêu cầu đang ở trạng thái chờ xử lý, chưa được BPĐHQT duyệt. Hệ thống kiểm tra ràng buộc trạng thái và thông báo đến BPĐHQT sau khi hủy thành công.

Quản lý mặt hàng (Bộ phận bán hàng)

UC7 — Xem danh sách mặt hàng: Hiển thị toàn bộ danh sách mặt hàng trong hệ thống, có thể lọc theo trạng thái kinh doanh, danh mục.

UC8 — Xem mặt hàng: Hiển thị chi tiết thông tin một mặt hàng bao gồm mô tả, giá, tồn kho hiện tại, trạng thái kinh doanh và lịch sử nhập hàng.

UC9 — Thêm mặt hàng: Cho phép tạo mới mặt hàng vào hệ thống với đầy đủ thông tin như tên, mô tả, đơn vị tính, giá.

UC10 — Sửa mặt hàng: Cho phép chỉnh sửa thông tin mặt hàng đã có trong hệ thống.

UC11 — Ngừng kinh doanh mặt hàng: Đánh dấu mặt hàng không còn được kinh doanh, kiểm tra các yêu cầu nhập hàng đang xử lý liên quan trước khi ngừng.

Quản lý yêu cầu nhập hàng BPĐHQT (Bộ phận đặt hàng quốc tế)

UC12 — Xem danh sách yêu cầu nhập hàng BPĐHQT: Hiển thị danh sách tất cả yêu cầu nhập hàng từ BPBH gửi lên, có thể lọc theo trạng thái, ngày gửi, mặt hàng.

UC13 — Xem yêu cầu nhập hàng BPĐHQT: Hiển thị chi tiết yêu cầu nhập hàng từ BPBH kèm lịch sử phê duyệt và trạng thái xử lý hiện tại.

UC14 — Xử lý yêu cầu nhập hàng: BPĐHQT xem danh sách yêu cầu nhập hàng sau đó xử lý và chọn các phương án phân bổ tới các Site để tạo đơn hàng gửi cho các Site

Quản lý đơn hàng BPĐHQT (Bộ phận đặt hàng quốc tế)

UC15 — Xem danh sách đơn hàng: Hiển thị danh sách tất cả đơn hàng do BPĐHQT tạo ra, có thể lọc theo trạng thái, Site, ngày tạo.

UC16 — Xem đơn hàng BPĐHQT: Hiển thị chi tiết đơn hàng bao gồm thông tin mặt hàng, số lượng, danh sách các yêu cầu gốc được gom vào đơn, Site xử lý, trạng thái xác nhận từ Site, trạng thái nhập kho từ BPQLK và thông tin vận chuyển bao gồm đơn vị vận chuyển, mã vận đơn, ngày dự kiến giao hàng và trạng thái lô hàng đang trên đường.

UC17 — Tạo đơn hàng: Cho phép BPĐHQT xem danh sách các yêu cầu đã duyệt đang chờ tạo đơn, chọn một hoặc nhiều yêu cầu để gom vào cùng một đơn hàng. Hệ thống tổng hợp danh sách mặt hàng và số lượng, nhân viên chọn Site cung cấp phù hợp và phương thức vận chuyển, sau đó xác nhận để hệ thống tạo đơn hàng và thông báo đến Site được chọn.

UC18 — Sửa đơn hàng: Cho phép chỉnh sửa thông tin đơn hàng khi đơn hàng chưa được Site xác nhận.

UC19 — Hủy đơn hàng: Hủy đơn hàng với giao diện cảnh báo trạng thái hiện tại, xác nhận nhiều bước, nhập lý do hủy và thông báo đến Site và các bên liên quan.

UC20 — Xử lý đơn hàng hủy: Xử lý các nghiệp vụ phát sinh sau khi đơn hàng bị hủy, phân bổ lại site cho các mặt hàng trong đơn bị hủy.

Quản lý Site (Bộ phận đặt hàng quốc tế)

UC21 — Xem danh sách Site: Hiển thị danh sách tất cả Site đang liên kết với hệ thống, có thể lọc theo trạng thái hoạt động, quốc gia.

UC22 — Xem thông tin Site: Hiển thị chi tiết thông tin Site bao gồm thông tin liên hệ, lịch sử đơn hàng, trạng thái hoạt động và các thông số kết nối.

UC23 — Tạo Site: Cho phép tạo mới Site vào hệ thống với đầy đủ thông tin, cấu hình liên kết và thiết lập thông số kết nối với đối tác nước ngoài.

UC24 — Ngừng kinh doanh Site: Đánh dấu Site ngừng hoạt động, kiểm tra các đơn hàng đang xử lý với Site đó trước khi ngừng và thông báo cho các bên liên quan.

(Site nhập khẩu — Use case đơn lẻ)

UC25 — Cập nhật thông tin Site: Site tự cập nhật các thông số cơ bản của mình lên hệ thống như thông tin liên hệ, địa chỉ, thông tin vận chuyển.

UC26 — Cập nhật mặt hàng kinh doanh: Site cập nhật danh sách mặt hàng mà Site có khả năng cung cấp lên hệ thống để BPĐHQT nắm được.

UC27 — Cập nhật số lượng hàng trong kho: Site cập nhật số lượng tồn kho thực tế của từng mặt hàng lên hệ thống để phục vụ việc đặt hàng chính xác.

Quản lý đơn hàng Site (Site nhập khẩu)

UC28 — Xem danh sách đơn hàng Site: Hiển thị danh sách các đơn hàng mà Site nhận được từ BPDHQT, có thể lọc theo trạng thái xác nhận, ngày nhận.

UC29 — Xem đơn hàng Site: Hiển thị chi tiết đơn hàng mà Site được giao, tổng hợp danh sách mặt hàng, số lượng yêu cầu, trạng thái xác nhận và thông tin vận chuyển mà Site cập nhật bao gồm đơn vị vận chuyển, mã vận đơn và ngày dự kiến giao hàng đến kho.

UC30 — Xác nhận đơn hàng Site: Cho phép Site xác nhận hoặc từ chối đơn hàng kèm lý do, cập nhật số lượng thực tế có thể giao và đồng bộ trạng thái về hệ thống.

Quản lý đơn hàng BPQLK (Bộ phận quản lý kho)

UC31 — Xem danh sách đơn hàng BPQLK: Hiển thị danh sách các đơn hàng cần kiểm tra và xác nhận nhập kho, có thể lọc theo trạng thái, ngày dự kiến về hàng.

UC32 — Xem đơn hàng BPQLK: Hiển thị chi tiết đơn hàng kèm thông tin hàng hóa, số lượng đặt, số lượng Site xác nhận giao và trạng thái nhập kho.

UC33 — Xác nhận đơn hàng BPQLK: Cho phép đối chiếu số lượng thực nhận với đơn hàng, nhập số lượng thực tế, ghi chú sai lệch và xác nhận hoàn tất nhập kho, đồng bộ tồn kho sang hệ thống quản lý kho.

(Hệ thống quản lý kho — Use case đơn lẻ)

UC34 — Đồng bộ dữ liệu kho: Hệ thống tự động đồng bộ dữ liệu tồn kho, lịch sử xuất nhập giữa hệ thống hiện tại và hệ thống quản lý kho bên ngoài, xử lý conflict và thông báo cho các bên khi có thay đổi.

Quản lý tài khoản người dùng (Quản trị hệ thống)

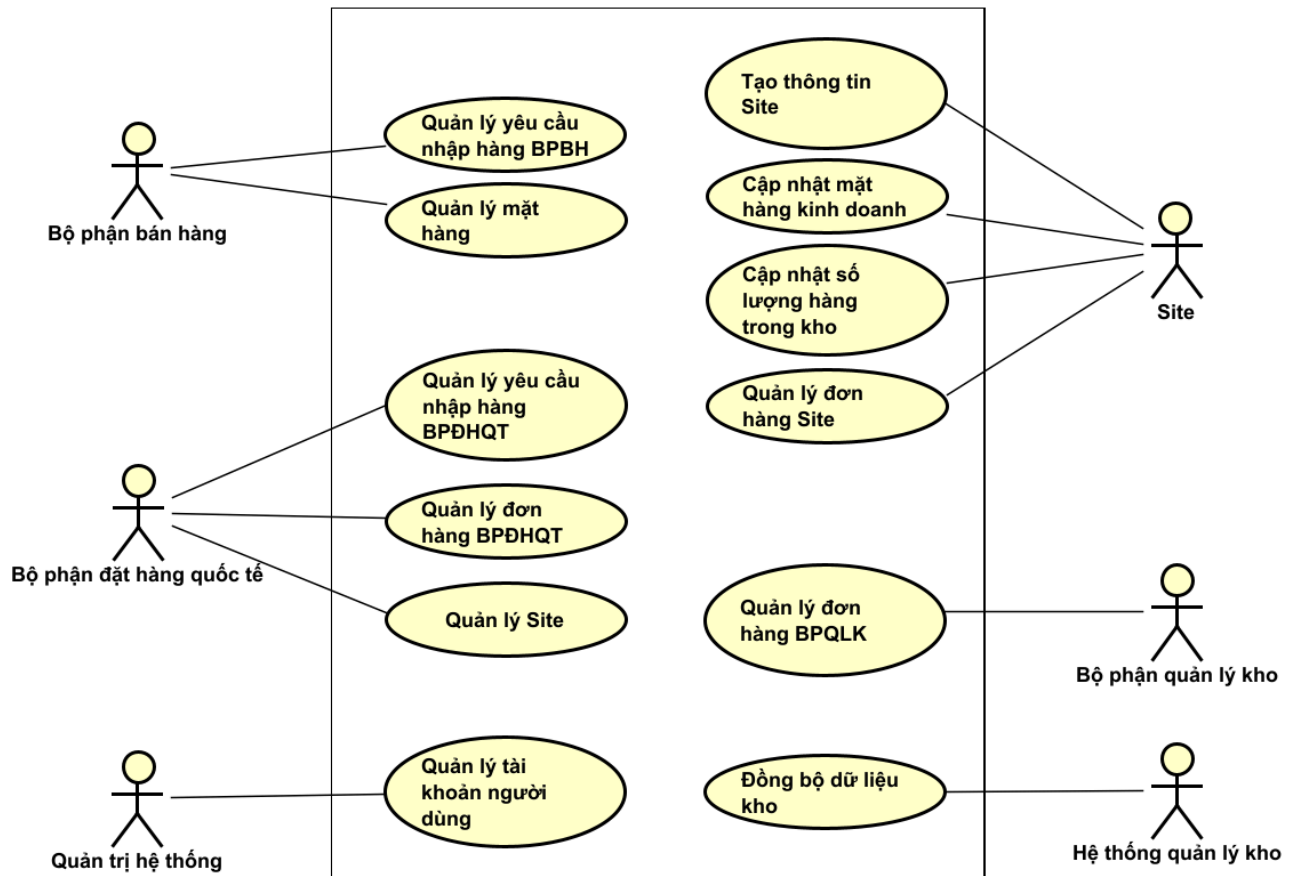
UC35 — Xem danh sách tài khoản: Hiển thị danh sách tất cả tài khoản trong hệ thống, có thể lọc theo vai trò, trạng thái hoạt động.

UC36 — Xem tài khoản: Hiển thị chi tiết thông tin tài khoản bao gồm thông tin cá nhân, vai trò, phân quyền và lịch sử hoạt động.

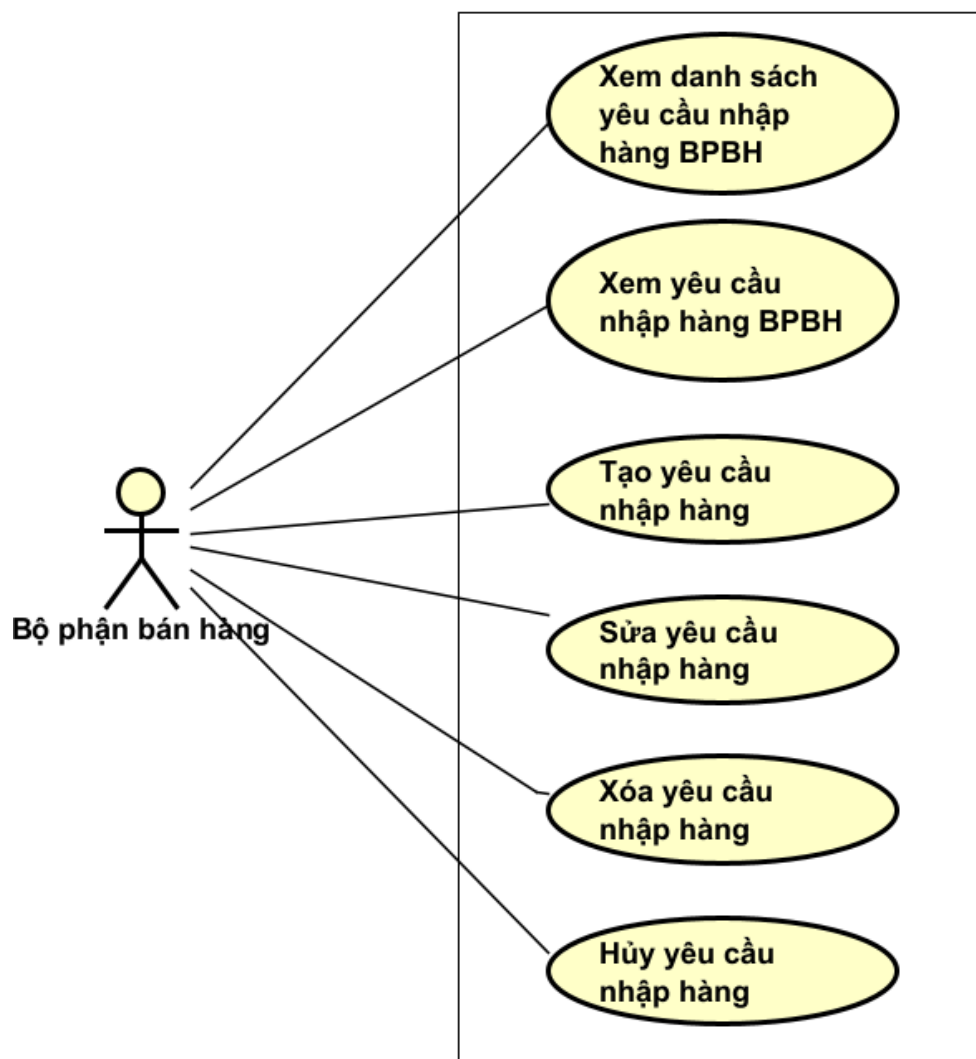
UC37 — Tạo tài khoản: Cho phép tạo mới tài khoản người dùng với đầy đủ thông tin, gán vai trò và phân quyền truy cập phù hợp.

UC38 — Sửa tài khoản: Cho phép chỉnh sửa thông tin tài khoản, thay đổi vai trò và cập nhật phân quyền truy cập.

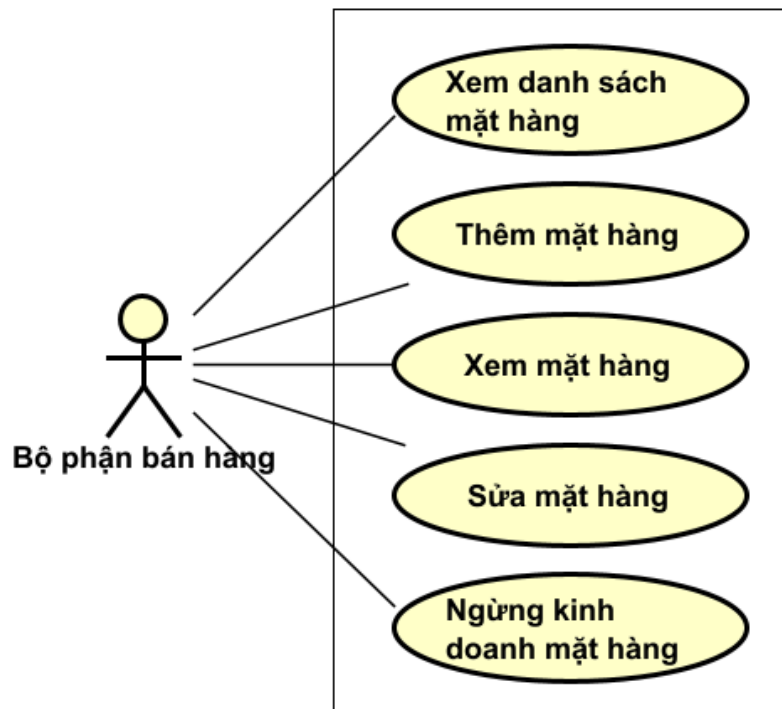
UC39 — Ngừng hoạt động tài khoản: Vô hiệu hóa tài khoản người dùng, xử lý các phiên đăng nhập đang hoạt động và kiểm tra các tác vụ đang thực hiện dở của tài khoản đó.



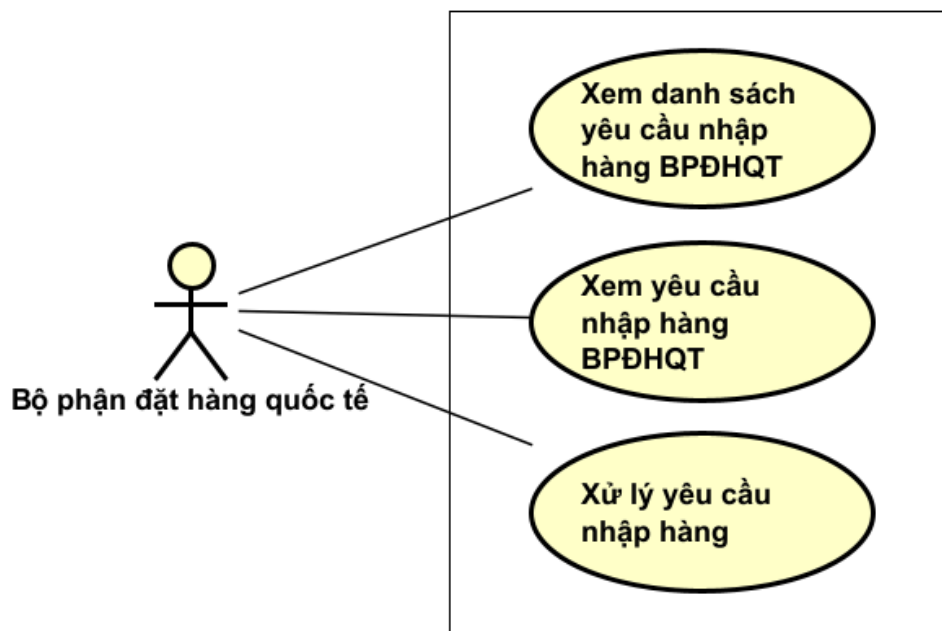
1.2 Biểu đồ use case phân rã *Quản lý yêu cầu nhập hàng BPBH*



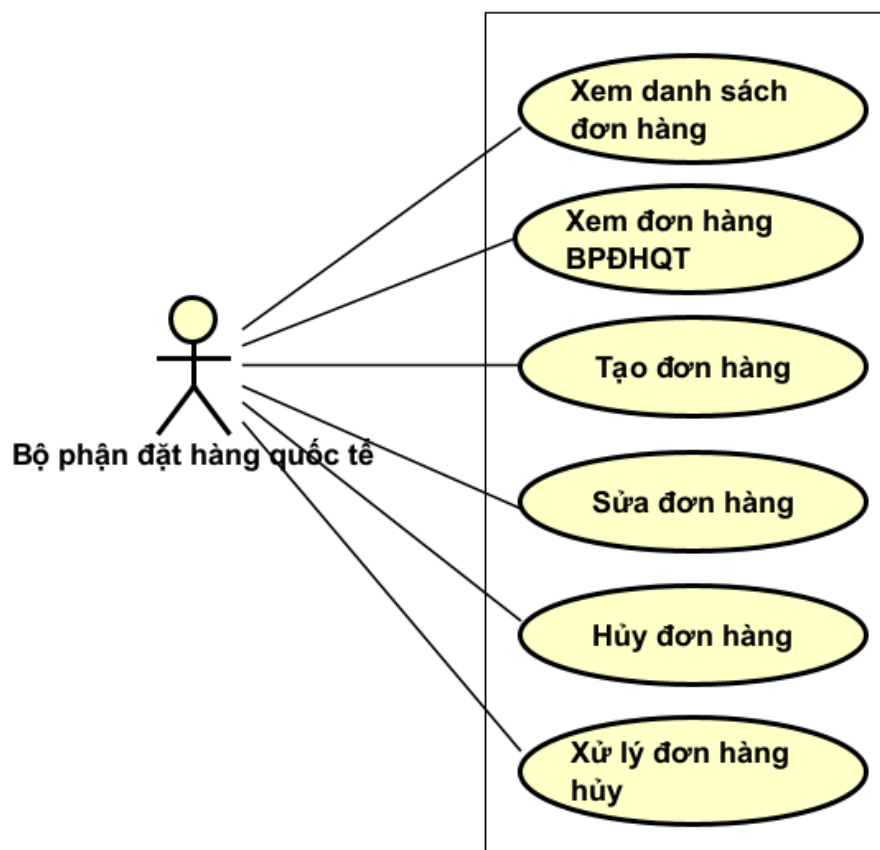
1.3 Biểu đồ use case phân rã *Quản lý mặt hàng*



1.4 Biểu đồ use case phân rã *Quản lý yêu cầu nhập hàng BHĐTQT*

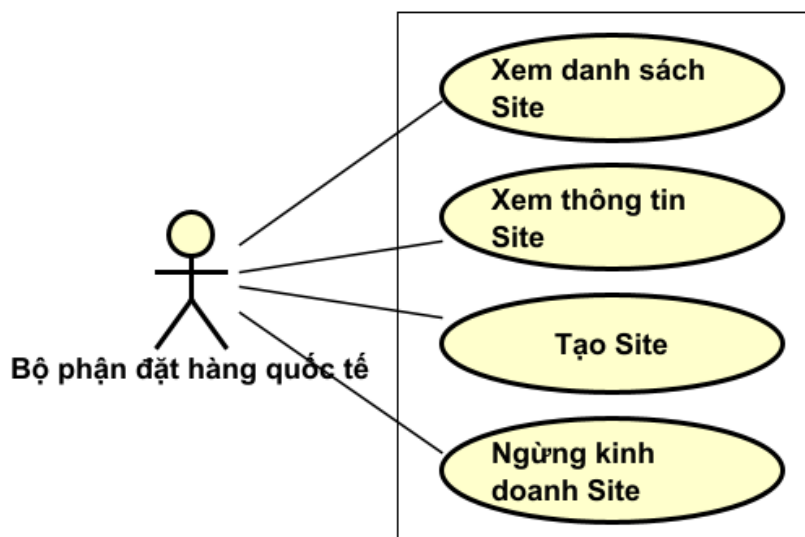


1.5 Biểu đồ use case phân rã *Quản lý đơn hàng BPĐHQT*

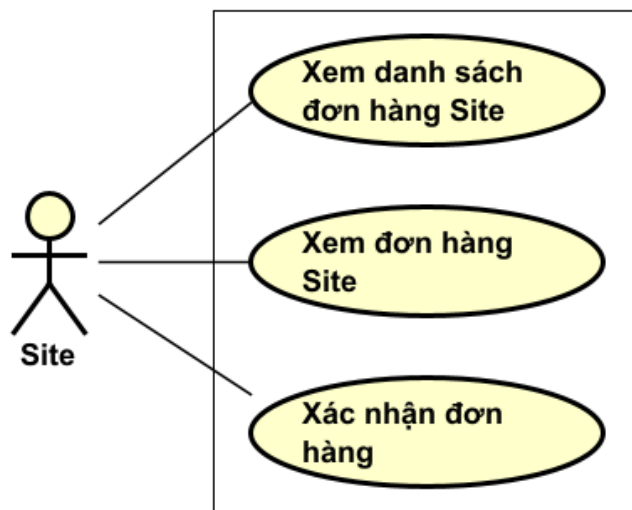


Thêm tạo đơn hàng

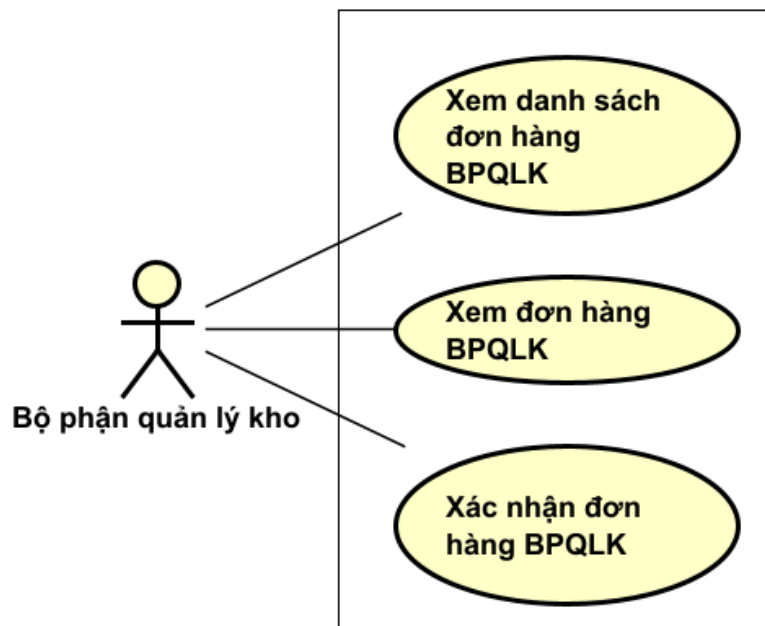
1.6 Biểu đồ use case phân rã *Quản lý Site*



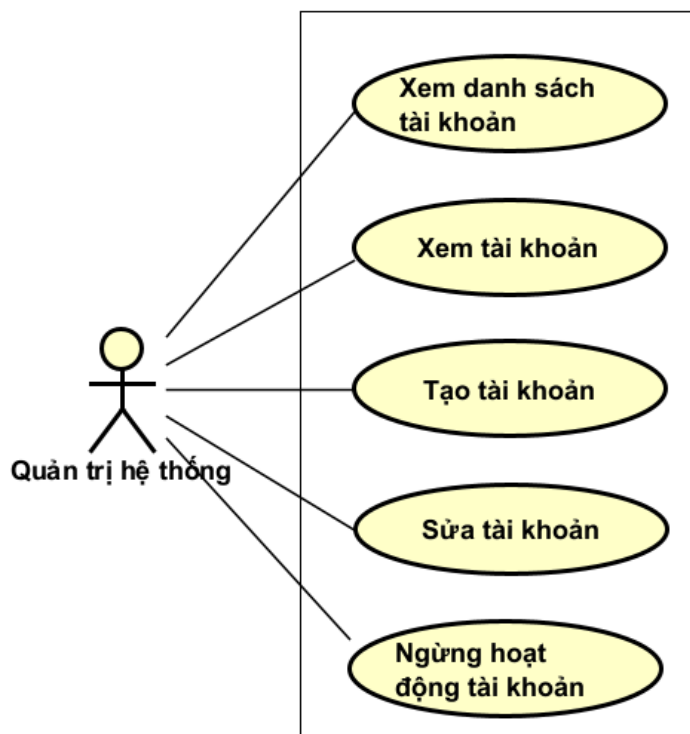
1.7 Biểu đồ use case phân rã *Quản lý đơn hàng Site*



1.8 Biểu đồ use case phân rã Quản lý đơn hàng BPQLK



1.9 Biểu đồ use case phân rã Quản lý tài khoản người dùng



2 Đặc tả Use case

2.1 Use case “Xem yêu cầu nhập hàng BPBH”

Mã UC	UC002	Tên use case	Xem chi tiết yêu cầu nhập hàng
Tác nhân	Nhân viên Bộ phận bán hàng		
Tiền điều kiện	Nhân viên Bộ phận bán hàng đã đăng nhập vào hệ thống thành công. Đã có ít nhất một yêu cầu nhập hàng được tạo trên hệ thống.		

Luồng sự kiện chính (thành công)	#	Người thực hiện	Hành động
	1	Nhân viên bán hàng	chọn chức năng "Xem chi tiết" (hoặc nhấn vào mã yêu cầu) trên một yêu cầu nhập hàng cụ thể từ danh sách
	2	Hệ thống	truy xuất dữ liệu chi tiết của yêu cầu tương ứng từ cơ sở dữ liệu
	3	Hệ thống	hiển thị thông tin Khách hàng (Tên khách hàng - Customer Information)
	4	Hệ thống	hiển thị thông tin chung của Yêu cầu: Mã yêu cầu, Ngày tạo, Trạng thái yêu cầu
	5	Hệ thống	hiển thị danh sách chi tiết các mặt hàng cần đặt: Mã hàng, Tên hàng, Số lượng, Đơn vị , ngày mong muốn
	6	Nhân viên bán hàng	xem và kiểm tra các thông tin chi tiết
	7	Nhân viên bán hàng	nhấn quay lại sau khi đã xem xong
	8	Hệ thống	đóng màn hình chi tiết và đưa người dùng quay trở lại màn hình danh sách yêu cầu
Luồng sự kiện thay thế	#	Người thực hiện	Hành động
	2a.	Hệ thống	thông báo lỗi "Không tìm thấy dữ liệu" (nếu bản ghi bị xóa) hoặc "Lỗi kết nối mạng"; hệ thống tự động đưa người dùng quay về trang danh sách

Hậu điều kiện	Thông tin chi tiết của yêu cầu nhập hàng được hiển thị đầy đủ trên màn hình. Dữ liệu hệ thống không bị thay đổi
----------------------	---

* Dữ liệu đầu vào của thông tin Kiểm hàng và Nhập kho gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Mã yêu cầu	Mã định danh duy nhất của yêu cầu nhập hàng cần xem chi tiết	Có	Không rỗng; mã phải tồn tại trong CSDL	YC-001
2	Nhân viên tạo	Tên nhân viên tạo yêu cầu	Có	Không rỗng; mã phải tồn tại trong CSDL	Nguyễn Trí Dũng
3	Trạng thái phiếu	Trạng thái yêu cầu	Có	Không rỗng; mã phải tồn tại trong CSDL	Chờ xử lý
4	Ngày tạo lập	Ngày tạo yêu cầu	Có	Không rỗng; mã phải tồn tại trong CSDL	2026-06-05

2.2 Use case “Tạo đơn hàng”

Mã Use case	UC17	Tên Usecase	Tạo đơn hàng
Tác nhân	- Bộ phận đặt hàng quốc tế - Hệ thống		
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập hệ thống - Người dùng có quyền xử lý yêu cầu đặt hàng		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	ST	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Truy cập chức năng “Quản lý yêu cầu đặt hàng quốc tế”
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách yêu cầu
	3	Người dùng	Ấn nút tạo yêu cầu mới
	4	Hệ thống	Hiển thị trang tạo yêu cầu đặt hàng
	5	Người dùng	Ấn nút thêm mặt hàng
	6	Hệ thống	Hiển thị catalog mặt hàng
	7	Người dùng	Chọn mặt hàng, số lượng
	8	Người dùng	Ấn nút tự động phân bổ
	9	Hệ thống	Phân bổ kế hoạch đặt hàng và tạo ra nhiều yêu cầu nếu phải nhập từ nhiều site

Mã Use case	UC17	Tên Usecase	Tạo đơn hàng
	10	Hệ thống	Hiển thị phương án đặt hàng
	11	Người dùng	Thay đổi thủ công nếu cần nhập hàng từ site khác
	12	Người dùng	Chọn xác nhận yêu hàng để gửi
Luồng sự kiện thay thế			
	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	9a1	Hệ thống	Không tìm thấy site nào còn mặt hàng
	9a1	Hệ thống	Hiển thị thông báo không site nào còn mặt hàng
	9a2	Hệ thống	Các site không đủ số lượng hàng
	9a2	Hệ thống	Hệ thống tạo các yêu cầu có thể và thông báo người dùng xác nhận hoặc giảm số lượng nhập và phân bổ lại
Hậu điều kiện	Thành công: Danh sách yêu cầu được cập nhật Thông tin được lưu vào hệ thống Ghi nhận lịch sử thay đổi Thất bại: Trạng thái không thay đổi Hiển thị thông báo lỗi		

2.3 Use case “Xử lý đơn hàng hủy”

Mã Use case	UC20	Tên Usecase	Xử lý đơn hàng hủy
Tác nhân	Bộ phận đặt hàng quốc tế		
Tiền điều kiện	- Nhân viên đã đăng nhập với quyền Bộ phận đặt hàng quốc tế - Đã tồn tại đơn hàng có trạng thái “CANCELLED”		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Truy cập màn hình danh sách đơn hàng.
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách đơn hàng
	3.	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Lọc danh sách theo trạng thái CANCELLED và chọn đơn hàng bị hủy cần xử lý.
	4.	Hệ thống	Hiển thị nút "Reallocate" (Mở khóa nút bấm).
	5.	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Hiển thị nút "Reallocate" (Mở khóa nút bấm).
	6.	Hệ thống	Hiển thị hộp thoại xác nhận tái phân bổ tự động cho đơn hàng này.
	7.	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Xác nhận đồng ý.
	8.	Hệ thống	Truy xuất các mặt hàng từ đơn hàng cũ.

Mã Use case	UC20	Tên Usecase	Xử lý đơn hàng hủy						
Tác nhân	Bộ phận đặt hàng quốc tế								
Tiền điều kiện	- Nhân viên đã đăng nhập với quyền Bộ phận đặt hàng quốc tế - Đã tồn tại đơn hàng có trạng thái “CANCELLED”								
	9.	Hệ thống	Tự động lọc bỏ Site cũ vừa hủy đơn.						
	10.	Hệ thống	Chạy thuật toán phân bổ Greedy trên các Site khả dụng còn lại.						
	11.	Hệ thống	Tạo và lưu các đơn đặt hàng mới ở trạng thái PENDING.						
	12.	Hệ thống	Cập nhật tồn kho ảo dự phòng của các Site tương ứng.						
	13.	Hệ thống	Cập nhật trường Lý do hủy (cancelReason) của đơn hàng cũ để đính kèm hậu tố [REALLOCATED], làm cơ sở vô hiệu hóa nút bấm tái phân bổ của đơn này để tránh xử lý trùng lặp.						
	14.	Hệ thống	Hiển thị thông báo thành công và làm mới (refresh) danh sách đơn hàng trên màn hình.						
Luồng sự kiện thay thế	<table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>8a.</td><td>Bộ phận đặt hàng quốc tế</td><td>Không đủ tồn kho hoặc trễ hạn giao hàng trên các Site còn lại: Hệ thống dừng quy trình, không tạo đơn mới và hiển thị thông báo lỗi chi tiết lý do thiếu hụt để người dùng xử lý thủ công.</td></tr></table>			STT	Thực hiện bởi	Hành động	8a.	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Không đủ tồn kho hoặc trễ hạn giao hàng trên các Site còn lại: Hệ thống dừng quy trình, không tạo đơn mới và hiển thị thông báo lỗi chi tiết lý do thiếu hụt để người dùng xử lý thủ công.
STT	Thực hiện bởi	Hành động							
8a.	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Không đủ tồn kho hoặc trễ hạn giao hàng trên các Site còn lại: Hệ thống dừng quy trình, không tạo đơn mới và hiển thị thông báo lỗi chi tiết lý do thiếu hụt để người dùng xử lý thủ công.							
Hậu điều kiện	- Đơn hàng mới được tạo ở trạng thái PENDING. - Tồn kho của Site mới được cập nhật (giảm). - Đơn hàng cũ được gắn dấu vết [REALLOCATED].								

* Dữ liệu đầu vào của thông tin cá nhân gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Mã đơn hàng gốc (Original Order ID)	Mã định danh đơn hàng bị đối tác Site từ chối cung cấp (trạng thái hiện tại bắt buộc là CANCELLED) cần điều phối viên xử lý tái phân bổ.	Có	Số nguyên dương lớn hơn 0; mã phải tồn tại trong CSDL và đơn hàng tương ứng phải đang ở trạng thái CANCELLED (Đã hủy).	1024
2.	Ngày nhận hàng mong muốn mới (New Desired Date)	Hạn chót mới để hàng hóa về tới kho đích Việt Nam được điều phối viên chỉ định khi chạy lại thuật toán phân bổ.	Có	Kiểu dữ liệu ngày (LocalDate); định dạng dd/MM/yyyy; giá trị ngày mong muốn bắt buộc phải là một ngày trong tương lai và lớn hơn ngày hiện tại ít nhất là số	15/07/2026

				ngày vận chuyển bằng đường hàng không (airDays) của Site nhanh nhất còn lại.	
3.	Mã mặt hàng thêm mới (Added Merchandise Code)	Mã định danh sản phẩm được điều phối viên chủ động thêm vào danh sách hàng cần đặt bổ sung trong luồng tái phân bổ (Luồng thay thế 12c).	Không (Chỉ bắt buộc khi sử dụng tính năng "Add Items")	Chuỗi ký tự; mã sản phẩm phải tồn tại trong hệ thống và sản phẩm đó bắt buộc phải đang hoạt động kinh doanh (active == 1).	M_CPU_I7
4.	Số lượng thêm mới (Added Quantity)	Số lượng đặt mua bổ sung của mặt hàng vừa được thêm mới vào danh sách chờ tái phân bổ.	Không (Chỉ bắt buộc khi có thêm mặt hàng mới)	Số nguyên dương lớn hơn 0 (quantity > 0).	50
5.	Site thay thế thủ công (Manual Site Override)	Kho/Site đối tác cung ứng nước ngoài được điều phối viên tự chọn thay thế thủ công nếu không đồng ý với phương án tự động đề xuất (Luồng thay thế 17a1).	Không (Mặc định lấy từ phương án tự động của Allocation Engine)	Site phải tồn tại trong danh mục liên kết, đang hoạt động (active == 1), có tồn kho lớn hơn 0 cho sản phẩm đó, và tuyệt đối không trùng với Site vừa từ chối đơn hàng này.	S_TOK (Tokyo Site)
6.	Phương thức vận chuyển điều chỉnh (Adjusted Transport)	Phương thức vận tải do điều phối viên thay đổi thủ công cho từng đơn hàng con để xuất (Luồng thay thế 17a1).	Có	Giá trị phải nằm trong tập phương thức vận chuyển hợp lệ mà Site đó cung cấp: SHIP (Đường biển) hoặc AIR (Đường hàng không).	AIR
7.	Số lượng phân bổ điều chỉnh (Adjusted Quantity)	Số lượng sản phẩm được điều phối viên gia giảm hoặc phân chia thủ công cho từng Site con sau khi xem phương án đề xuất (Luồng thay thế 17a1).	Có (Mặc định lấy từ Allocation Engine)	Số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0. Tổng số lượng phân bổ trên tất cả các Site con mới không được vượt quá số lượng hàng thiếu hụt cần đặt ban đầu.	35

2.4 Use case “Xem đơn hàng BPĐHQT”

Mã Use case	UC16	Tên Usecase	Xem đơn hàng BPĐHQT
Tác nhân	Bộ phận đặt hàng quốc tế		
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập với quyền BPĐHQT. - Hệ thống đã có dữ liệu đơn hàng hoặc có quyền truy xuất danh sách đơn hàng.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Chọn menu “Danh Sách Đơn Hàng”.

Mã Use case	UC16	Tên Usecase	Xem đơn hàng BPDHQT
Tác nhân	Bộ phận đặt hàng quốc tế		
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập với quyền BPDHQT. - Hệ thống đã có dữ liệu đơn hàng hoặc có quyền truy xuất danh sách đơn hàng.		
	2.	Hệ thống	Truy xuất danh sách đơn hàng nhập khẩu từ cơ sở dữ liệu.
	3.	Hệ thống	Hiển thị danh sách đơn hàng gồm mã đơn, Site nhập khẩu, phương thức vận chuyển, ngày tạo, ngày về dự kiến và trạng thái.
	4.	BPDHQT	Chọn trạng thái cần lọc, ví dụ: Tất cả, PENDING, CONFIRMED, SHIPPED, DELIVERED, CANCELLED.
	5.	Hệ thống	Lọc và hiển thị danh sách đơn hàng theo trạng thái được chọn.
	6.	BPDHQT	Chọn một đơn hàng cần xem.
	7.	Hệ thống	Lấy danh sách mặt hàng thuộc đơn hàng được chọn.
	8.	Hệ thống	Hiển thị chi tiết mặt hàng gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng đặt, số lượng Site giao, số lượng thực nhận và đơn vị.
	9.	BPDHQT	Xem và kiểm tra thông tin đơn hàng.
	Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi
2a		Hệ thống	Không có đơn hàng trong hệ thống. Hệ thống hiển thị danh sách trống và thông báo “Không có đơn đặt hàng nhập khẩu nào được tạo.”
5a		Hệ thống	Không có đơn hàng phù hợp với trạng thái lọc. Hệ thống hiển thị danh sách trống.
7a		Hệ thống	Đơn hàng được chọn không có chi tiết mặt hàng. Hệ thống hiển thị bảng chi tiết trống.
8a		BPDHQT	Chọn chức năng “Làm mới”.
8b		Hệ thống	Tải lại danh sách đơn hàng từ cơ sở dữ liệu và cập nhật lại màn hình.
Hậu điều kiện		- Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng nhập khẩu. - Nếu người dùng chọn một đơn hàng, hệ thống hiển thị chi tiết mặt hàng của đơn đó. - Dữ liệu đơn hàng trong hệ thống không bị thay đổi.	

* Dữ liệu đầu vào của thông tin cá nhân gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ	Mô tả	Bắt	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
-----	-----------	-------	-----	------------------	-------

	liệu		buộc?		
1	Trạng thái đơn hàng	Trạng thái dùng để lọc danh sách đơn hàng nhập khẩu	Không	Giá trị thuộc danh sách: Tất cả, PENDING, CONFIRMED, SHIPPED, DELIVERED, CANCELLED	PENDING
2	Mã đơn hàng	Mã định danh của đơn hàng được BPDHQT chọn để xem chi tiết	Có, khi xem chi tiết	Là số nguyên dương và phải tồn tại trong danh sách đơn hàng đang hiển thị	3
3	Thao tác làm mới	Yêu cầu hệ thống tải lại danh sách đơn hàng mới nhất từ cơ sở dữ liệu	Không	Người dùng chọn nút “Làm mới” trên màn hình	Làm mới
4	Quyền người dùng	Quyền của tài khoản đang truy cập màn hình danh sách đơn hàng	Có	Người dùng đã đăng nhập và có vai trò BPDHQT	BPDHQT

2.5 Use case “Xem đơn hàng Site”

Mã Use case	UC29	Tên Usecase	Xem đơn hàng Site
Tác nhân	Bộ phận đặt hàng quốc tế		
Tiền điều kiện	Khi có nhu cầu nhập hàng		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Bộ phận bán hàng	Chọn chức năng Tạo yêu cầu nhập hàng
	2	Hệ thống	hiển thị giao diện nhập yêu cầu
	3	Bộ phận bán hàng	nhập danh sách mặt hàng
	4	Bộ phận bán hàng	yêu cầu nhập hàng
	5	Hệ thống	kiểm tra xem khách đã nhập các trường bắt buộc nhập hay chưa
	6	Hệ thống	kiểm tra dữ liệu hợp lệ (số lượng > 0, ngày hợp lệ,...)
	7	Hệ thống	lưu yêu cầu nhập hàng
	8	Hệ thống	chuyển yêu cầu đến Bộ phận đặt hàng quốc tế
	9	Bộ phận đặt hàng quốc tế	nhận yêu cầu nhập hàng
	10	Hệ thống	thông báo tạo yêu cầu thành công

Mã Use case	UC29	Tên Usecase	Xem đơn hàng Site																		
Luồng sự kiện thay thế	<table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5a</td><td>Hệ thống</td><td>thông báo lỗi: thiếu thông tin bắt buộc</td></tr> <tr> <td>6a.</td><td>Hệ thống</td><td>thông báo lỗi: dữ liệu không hợp lệ (số lượng ≤ 0, sai định dạng ngày,...)</td></tr> <tr> <td>7a.</td><td>Hệ thống</td><td>thông báo lỗi: không thể lưu yêu cầu</td></tr> <tr> <td>9a</td><td>Hệ thống</td><td>không nhận được yêu cầu $\rightarrow$ hệ thống thông báo lỗi gửi</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			STT	Thực hiện bởi	Hành động	5a	Hệ thống	thông báo lỗi: thiếu thông tin bắt buộc	6a.	Hệ thống	thông báo lỗi: dữ liệu không hợp lệ (số lượng ≤ 0 , sai định dạng ngày,...)	7a.	Hệ thống	thông báo lỗi: không thể lưu yêu cầu	9a	Hệ thống	không nhận được yêu cầu $\rightarrow$ hệ thống thông báo lỗi gửi			
	STT	Thực hiện bởi	Hành động																		
	5a	Hệ thống	thông báo lỗi: thiếu thông tin bắt buộc																		
	6a.	Hệ thống	thông báo lỗi: dữ liệu không hợp lệ (số lượng ≤ 0 , sai định dạng ngày,...)																		
	7a.	Hệ thống	thông báo lỗi: không thể lưu yêu cầu																		
	9a	Hệ thống	không nhận được yêu cầu $\rightarrow$ hệ thống thông báo lỗi gửi																		
Hậu điều kiện	Không																				

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Mã hàng (Merchandise code)	Mã định danh của mặt hàng cần nhập	Có	Tồn tại trong hệ thống	MH001
2.	Số lượng (Quantity ordered)	Số lượng mặt hàng cần đặt	Có	Là số nguyên > 0	100
3.	Đơn vị (Unit)	Đơn vị tính của mặt hàng	Có	Thuộc danh sách đơn vị hợp lệ	Cái, Hộp
4.	Năm (Year)	Năm nhận hàng mong muốn	Có	≥ năm hiện tại	2026
5.	Tháng (Month)	Tháng nhận hàng mong muốn	Có	1 – 12	04
6.	Ngày (Day)	Ngày nhận hàng mong muốn	Có	Hợp lệ theo tháng/năm (vd: không có 30/2)	15

2.6 Use case “Xác nhận đơn hàng BPQLK”

Mã Use case	UC33	Tên Usecase	Xác nhận đơn hàng BPQLK
Tác nhân	Bộ phận quản lý kho		
Tiền điều kiện	Đơn hàng đang ở trạng thái chờ nhập kho / chờ xác nhận nhập kho.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)			
	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Bộ phận quản lý kho	Chọn chức năng xem danh sách đơn hàng bộ phận quản lý kho
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách các đơn hàng cần kiểm tra nhập kho
	3.	Bộ phận quản lý kho	Chọn đơn hàng cần xác nhận
	4.	Hệ thống	Hiển thị chi tiết đơn hàng gồm mã đơn, danh sách mặt hàng, số lượng đặt, số lượng Site xác nhận giao, trạng thái nhập kho
5.	Bộ phận quản lý kho	Nhập số lượng thực cho từng mặt hàng	

Mã Use case	UC33	Tên Usecase	Xác nhận đơn hàng BPQLK																					
Tác nhân	Bộ phận quản lý kho																							
Tiền điều kiện	Đơn hàng đang ở trạng thái chờ nhập kho / chờ xác nhận nhập kho.																							
	6.	Bộ phận quản lý kho	Nhấn nút xác nhận nhập kho																					
	7.	Hệ thống	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập																					
	8.	Hệ thống	Cập nhật trạng thái nhập kho của đơn hàng																					
	9.	Hệ thống	Cập nhật số lượng tồn kho theo số lượng thực nhận																					
	10.	Hệ thống	Đồng bộ dữ liệu tồn kho sang hệ thống quản lý kho																					
	11.	Hệ thống	Hiển thị thông báo xác nhận thành công																					
Luồng sự kiện thay thế	<table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>3a</td><td>Hệ thống</td><td>Không tìm thấy đơn hàng, hệ thống báo lỗi và quay lại danh sách đơn hàng nhập kho</td></tr><tr><td>6a</td><td>Bộ phận quản lý kho</td><td>Người dùng hủy thao tác xác nhận nhập kho</td></tr><tr><td>6b</td><td>Hệ thống</td><td>Xác nhận đơn hàng nhập kho thất bại, quay lại màn hình chi tiết đơn hàng</td></tr><tr><td>7a</td><td>Hệ thống</td><td>Dữ liệu số lượng thực nhận không hợp lệ hoặc thiếu, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.</td></tr><tr><td>9a</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật tồn kho thất bại, hệ thống thông báo lỗi</td></tr><tr><td>10a</td><td>Hệ thống</td><td>Đồng bộ dữ liệu sang hệ thống quản lý kho thất bại, hệ thống thông báo lỗi và đánh dấu chờ đồng bộ lại</td></tr></table>			STT	Thực hiện bởi	Hành động	3a	Hệ thống	Không tìm thấy đơn hàng, hệ thống báo lỗi và quay lại danh sách đơn hàng nhập kho	6a	Bộ phận quản lý kho	Người dùng hủy thao tác xác nhận nhập kho	6b	Hệ thống	Xác nhận đơn hàng nhập kho thất bại, quay lại màn hình chi tiết đơn hàng	7a	Hệ thống	Dữ liệu số lượng thực nhận không hợp lệ hoặc thiếu, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.	9a	Hệ thống	Cập nhật tồn kho thất bại, hệ thống thông báo lỗi	10a	Hệ thống	Đồng bộ dữ liệu sang hệ thống quản lý kho thất bại, hệ thống thông báo lỗi và đánh dấu chờ đồng bộ lại
STT	Thực hiện bởi	Hành động																						
3a	Hệ thống	Không tìm thấy đơn hàng, hệ thống báo lỗi và quay lại danh sách đơn hàng nhập kho																						
6a	Bộ phận quản lý kho	Người dùng hủy thao tác xác nhận nhập kho																						
6b	Hệ thống	Xác nhận đơn hàng nhập kho thất bại, quay lại màn hình chi tiết đơn hàng																						
7a	Hệ thống	Dữ liệu số lượng thực nhận không hợp lệ hoặc thiếu, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.																						
9a	Hệ thống	Cập nhật tồn kho thất bại, hệ thống thông báo lỗi																						
10a	Hệ thống	Đồng bộ dữ liệu sang hệ thống quản lý kho thất bại, hệ thống thông báo lỗi và đánh dấu chờ đồng bộ lại																						

Mã Use case	UC33	Tên Usecase	Xác nhận đơn hàng BPQLK
Tác nhân	Bộ phận quản lý kho		
Tiền điều kiện	Đơn hàng đang ở trạng thái chờ nhập kho / chờ xác nhận nhập kho.		
Hậu điều kiện	-Đơn hàng được cập nhật trạng thái đã nhập kho hoặc đã xác nhận nhập kho. -Số lượng tồn kho của các mặt hàng được cập nhật theo số lượng thực nhận. -Dữ liệu tồn kho được đồng bộ hoặc ghi nhận trạng thái chờ đồng bộ sang hệ thống quản lý kho. -Kết quả xác nhận nhập kho được lưu trong hệ thống.		

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Mã mặt hàng	Mã mặt hàng cần xác nhận nhập kho	Có	Có thể dùng toàn bộ hoặc một phần tên để tìm kiếm	SP001
2.	Tên mặt hàng	Tên mặt hàng trong kho	Có	Thuộc danh sách Site trong hệ thống	Máy in HP
3.	Số lượng đặt	Từ khóa hỗ trợ tra cứu	Có	Là số nguyên lớn hơn 0	100
4.	Số lượng site xác nhận giao	Số lượng mặt hàng mà Site xác nhận sẽ giao	Có	Là số nguyên lớn hơn 0	95
5.	Số lượng thực nhận	Số lượng mặt hàng thực tế nhận tại kho	Có	Là số nguyên lớn hơn 0	90
6.	Trạng thái nhập kho	Trạng thái xử lý nhập kho của đơn hàng	Có	Trạng thái thuộc tập trạng thái	Chờ nhập kho
7.	Ghi chú	Ghi chú thông tin sai lệch	Không	Không vượt quá ký tự của hệ thống	Thiếu sản phẩm A

3 Từ điển thuật ngữ

Phần này giải thích các thuật ngữ, ký hiệu và trạng thái được sử dụng trong tài liệu phân tích yêu cầu. Mục tiêu là thống nhất cách hiểu giữa Bộ phận bán hàng, Bộ phận đặt hàng quốc tế, Site nhập khẩu, Bộ phận quản lý kho và Quản trị viên hệ thống.

3.1 Thuật ngữ nghiệp vụ

Thuật ngữ	Tên đầy đủ/tiếng Anh	Ý nghĩa trong hệ thống
BPBH	Bộ phận bán hàng	Bộ phận tạo yêu cầu nhập hàng, quản lý mặt hàng kinh doanh và theo dõi phản hồi xử lý từ Bộ phận đặt hàng quốc tế.
BPĐHQT	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Bộ phận tiếp nhận yêu cầu nhập hàng, phân bổ hàng hóa cho Site, tạo đơn hàng và theo dõi quá trình xác nhận/giao hàng.
BPQLK	Bộ phận quản lý kho	Bộ phận kiểm tra hàng về kho, nhập số lượng thực nhận, xác nhận nhập kho và đồng bộ tồn kho sang hệ thống quản lý kho.
Site nhập khẩu	Site	Đối tác/cổng nhập khẩu có liên kết với hệ thống, có khả năng cung cấp mặt hàng, xác nhận đơn hàng và cập nhật thông tin vận chuyển.
Hệ thống quản lý kho	External Warehouse System	Hệ thống bên ngoài dùng để lưu trữ tồn kho, lịch sử nhập xuất và nhận dữ liệu đồng bộ sau khi BPQLK xác nhận nhập kho.
Mặt hàng	Item/Product	Đối tượng hàng hóa được kinh doanh và đặt nhập, bao gồm mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, mô tả, giá và trạng thái kinh doanh.
Catalog mặt hàng	Item Catalog	Danh mục mặt hàng có trong hệ thống, dùng để người dùng chọn khi tạo yêu cầu nhập hàng hoặc phân bổ đơn hàng.
Yêu cầu nhập hàng	Import Request	Yêu cầu do BPBH tạo để đề xuất nhập một hoặc nhiều mặt hàng với số lượng, đơn vị và ngày nhận mong muốn.
Đơn hàng	Order	Bản ghi đặt hàng do BPĐHQT tạo và gửi tới Site, chứa danh sách mặt hàng, số lượng, Site xử lý, trạng thái xác nhận và thông tin vận chuyển.
Đơn hàng con	Sub-order	Đơn được tách ra từ một đơn/yêu cầu lớn khi hệ thống phân bổ hàng cho nhiều Site khác nhau.
Tồn kho Site	Site Stock	Số lượng mặt hàng mà Site khai báo còn khả năng cung cấp tại thời điểm hệ thống kiểm tra/phân bổ.
Tồn kho hệ thống	System Stock	Số lượng hàng tồn được ghi nhận trong hệ thống sau khi đồng bộ từ Site hoặc hệ thống quản lý kho.
Nhập kho	Stock-in	Nghiệp vụ BPQLK xác nhận số lượng hàng thực nhận và cập nhật tồn kho khi hàng về kho.
Phân bổ tự động	Auto-Allocate	Chức năng hệ thống để xuất Site, số lượng và phương thức vận chuyển dựa trên tồn kho, thời gian vận chuyển và ngày nhận mong muốn.
Phân bổ lại	Reallocate	Nghiệp vụ xử lý lại các mặt hàng từ đơn hàng đã hủy bằng cách tạo phương án đặt hàng mới cho Site khác hoặc điều chỉnh số lượng.
Mã vận đơn	Tracking Number	Mã do đơn vị vận chuyển cung cấp, dùng để theo dõi trạng thái lô hàng đang trên đường.
Ngày dự kiến giao hàng	ETA	Ngày hàng dự kiến về kho hoặc đến địa điểm nhận hàng, được tính từ phương thức vận chuyển và thông tin Site.
Lịch sử thay đổi	Audit Log	Dữ liệu ghi nhận các thao tác quan trọng như tạo, sửa, hủy, xác nhận, phân bổ lại và đồng bộ dữ liệu.

3.2 Ký hiệu và vai trò sử dụng trong tài liệu

Ký hiệu	Diễn giải	Ghi chú/Ví dụ
UC	Use Case	Mã định danh cho từng ca sử dụng, ví dụ UC17 - Tạo đơn hàng.
Actor/Tác nhân	Người dùng hoặc hệ thống ngoài tương tác với hệ thống	BPBH, BPĐHQT, Site nhập khẩu, BPQLK, Quản trị viên hệ thống, Hệ thống quản lý kho.
Tiền điều kiện	Điều kiện phải đúng trước khi use case bắt đầu	Ví dụ: người dùng đã đăng nhập, có quyền thao tác, đơn hàng tồn tại.
Hậu điều kiện	Kết quả sau khi use case kết thúc	Ví dụ: đơn hàng được tạo, trạng thái được cập nhật, lỗi được ghi nhận.
Luồng chính	Kịch bản xử lý thành công	Chuỗi bước thường xảy ra khi người dùng thao tác đúng và hệ thống xử lý thành công.
Luồng thay thế	Kịch bản ngoại lệ hoặc rẽ nhánh	Các trường hợp như thiếu dữ liệu, không tìm thấy Site, lỗi đồng bộ, người dùng hủy thao tác.

3.3 Tập trạng thái chính

Đối tượng	Trạng thái	Mô tả
Yêu cầu nhập hàng	Nháp	Yêu cầu mới tạo nhưng chưa gửi tới BPĐHQT.
Yêu cầu nhập hàng	Chờ xử lý	BPBH đã gửi yêu cầu, BPĐHQT chưa duyệt hoặc chưa xử lý.
Yêu cầu nhập hàng	Đã duyệt	BPĐHQT chấp nhận yêu cầu và có thể đưa vào quy trình tạo đơn hàng.
Yêu cầu nhập hàng	Từ chối	BPĐHQT từ chối yêu cầu, phải có lý do từ chối.
Yêu cầu nhập hàng	Đã hủy	Yêu cầu bị BPBH hủy khi còn trong điều kiện cho phép.
Đơn hàng	Pending/Chờ xác nhận	Đơn hàng đã tạo và gửi tới Site, đang chờ Site xác nhận.
Đơn hàng	Site đã xác nhận	Site chấp nhận giao hàng toàn bộ hoặc một phần theo đơn.
Đơn hàng	Site từ chối	Site từ chối đơn hàng hoặc không đủ điều kiện cung cấp.
Đơn hàng	Đang vận chuyển	Đơn hàng đã có thông tin vận chuyển/mã vận đơn.
Đơn hàng	Chờ nhập kho	Hàng dự kiến đã/đang về kho, chờ BPQLK kiểm tra và xác nhận.
Đơn hàng	Đã nhập kho	BPQLK đã xác nhận số lượng thực nhận và cập nhật tồn kho.
Đơn hàng	Đã hủy	Đơn hàng bị hủy và có thể cần thực hiện nghiệp vụ xử lý đơn hàng hủy.
Site	Đang hoạt động	Site có thể nhận phân bổ đơn hàng.
Site	Ngừng hợp tác	Site không còn được chọn khi tạo/phân bổ đơn hàng mới.
Tài khoản	Hoạt động	Người dùng có thể đăng nhập và thao tác theo quyền được cấp.
Tài khoản	Ngừng hoạt động	Tài khoản bị vô hiệu hóa, không thể đăng nhập hoặc thực hiện chức năng hệ thống.

4 Đặc tả phụ trợ

Đặc tả phụ trợ mô tả các yêu cầu không nằm trực tiếp trong luồng use case nhưng cần thiết để hệ thống vận hành ổn định, an toàn và dễ sử dụng. Các yêu cầu này được áp dụng cho toàn bộ hệ thống quản lý yêu cầu nhập hàng, đặt hàng quốc tế, Site nhập khẩu và nhập kho.

4.1 Chức năng

Mã yêu cầu	Tên yêu cầu	Mô tả
SFR-01	Phân quyền theo vai trò	Hệ thống phải giới hạn chức năng theo vai trò BPBH, BPĐHQT, Site, BPQLK và Quản trị viên. Người dùng không có quyền không được xem/sửa dữ liệu ngoài phạm vi.
SFR-02	Đăng nhập và quản lý phiên	Người dùng phải đăng nhập trước khi thao tác. Phiên đăng nhập hết hạn sau một khoảng thời gian không hoạt động và yêu cầu đăng nhập lại.
SFR-03	Tìm kiếm, lọc và sắp xếp	Các màn hình danh sách yêu cầu nhập hàng, đơn hàng, mặt hàng, Site và tài khoản phải hỗ trợ tìm kiếm/lọc theo mã, trạng thái, ngày tạo, Site hoặc vai trò.
SFR-04	Kiểm tra dữ liệu đầu vào	Các trường bắt buộc phải được kiểm tra trước khi lưu. Số lượng phải là số nguyên dương; ngày/tháng/năm phải hợp lệ; mã đối tượng phải tồn tại trong hệ thống.
SFR-05	Quản lý trạng thái nghiệp vụ	Hệ thống chỉ cho phép chuyển trạng thái hợp lệ, ví dụ đơn hàng chưa được Site xác nhận mới được sửa/hủy; yêu cầu đang chờ xử lý mới được BPBH hủy.
SFR-06	Thông báo nghiệp vụ	Hệ thống gửi thông báo khi có sự kiện quan trọng: yêu cầu mới, đơn hàng mới gửi Site, Site xác nhận/từ chối, đơn hàng hủy, hàng chờ nhập kho, đồng bộ lỗi.
SFR-07	Ghi nhận lịch sử thao tác	Các thao tác tạo, sửa, hủy, xác nhận, phân bổ, nhập kho và đồng bộ phải được ghi lại cùng người thao tác, thời gian và nội dung thay đổi.
SFR-08	Xử lý phân bổ đơn hàng	Hệ thống hỗ trợ tự động để xuất Site dựa trên mặt hàng, tồn kho, phương thức vận chuyển và ngày nhận mong muốn; người dùng được phép điều chỉnh thủ công trước khi lưu.
SFR-09	Xử lý đơn hàng hủy	Khi đơn hàng đã hủy, BPĐHQT có thể phân bổ lại các mặt hàng còn nhu cầu nhập, tạo một hoặc nhiều đơn hàng mới ở trạng thái Pending.
SFR-10	Đồng bộ tồn kho	Sau khi BPQLK xác nhận nhập kho, hệ thống phải cập nhật tồn kho nội bộ và gửi dữ liệu sang hệ thống quản lý kho bên ngoài.

4.2 Hiệu năng

Mã yêu cầu	Nội dung	Tiêu chí chấp nhận
SPR-01	Thời gian phản hồi màn hình danh sách	Các màn hình danh sách phổ biến phải phản hồi trong tối đa 3 giây với dữ liệu phân trang thông thường.
SPR-02	Thời gian xem chi tiết	Màn hình chi tiết yêu cầu nhập hàng/đơn hàng/mặt hàng/Site phải tải trong tối đa 2 giây khi dữ liệu đã tồn tại và kết nối ổn định.
SPR-03	Tự động phân bổ	Chức năng Auto-Allocate phải trả về phương án để xuất trong tối đa 5 giây với số lượng dữ liệu ở mức thông thường của hệ thống.

SPR-04	Phân trang dữ liệu	Danh sách lớn phải được phân trang hoặc tải theo từng phần; không tải toàn bộ dữ liệu lên giao diện nếu không cần thiết.
SPR-05	Đồng bộ kho	Tác vụ đồng bộ tồn kho với hệ thống quản lý kho phải hoàn tất trong tối đa 10 giây hoặc chuyển sang trạng thái chờ đồng bộ lại khi lỗi/kết nối chậm.

4.3 Độ tin cậy

Mã yêu cầu	Nội dung	Mô tả
SRR-01	Bảo toàn dữ liệu	Các thao tác quan trọng như tạo đơn, xác nhận nhập kho và hủy đơn phải đảm bảo tính toàn vẹn; không được lưu dữ liệu nửa chừng gây sai trạng thái.
SRR-02	Khôi phục khi lỗi	Khi lưu thất bại hoặc đồng bộ thất bại, hệ thống hiển thị thông báo rõ ràng và không làm mất dữ liệu người dùng đã nhập nếu có thể.
SRR-03	Cơ chế đồng bộ lại	Các bản ghi đồng bộ kho thất bại phải được đánh dấu “Chờ đồng bộ lại” để xử lý lại sau.
SRR-04	Kiểm soát trùng lặp	Hệ thống phải hạn chế việc tạo trùng đơn hàng/yêu cầu do người dùng bấm xác nhận nhiều lần hoặc do lỗi kết nối.
SRR-05	Nhật ký lỗi	Các lỗi nghiệp vụ và lỗi tích hợp phải được ghi log kèm thời gian, chức năng, tài khoản thao tác và nguyên nhân nếu xác định được.

4.4 Tính khả dụng và giao diện

Mã yêu cầu	Nội dung	Mô tả
SUR-01	Giao diện nhất quán	Các màn hình danh sách, chi tiết, tạo mới, sửa và xác nhận phải dùng cách đặt nút, màu trạng thái và thông báo nhất quán.
SUR-02	Thông báo dễ hiểu	Thông báo lỗi phải nêu rõ nguyên nhân và hướng xử lý, ví dụ thiếu trường bắt buộc, số lượng không hợp lệ, không tìm thấy Site phù hợp.
SUR-03	Xác nhận thao tác rủi ro	Các thao tác hủy đơn, ngừng kinh doanh mặt hàng, ngừng hợp tác Site và vô hiệu hóa tài khoản phải có hộp thoại xác nhận.
SUR-04	Hỗ trợ nhập liệu	Các trường như ngày, Site, mặt hàng, phương thức vận chuyển và trạng thái nên dùng danh sách chọn để hạn chế nhập sai.

4.5 Bảo mật

Mã yêu cầu	Nội dung	Mô tả
SSR-01	Xác thực người dùng	Chỉ người dùng có tài khoản hợp lệ mới được truy cập hệ thống.
SSR-02	Phân quyền dữ liệu	Người dùng chỉ được truy cập dữ liệu và chức năng đúng vai trò được cấp.
SSR-03	Bảo vệ thao tác quan trọng	Các thao tác hủy, xác nhận nhập kho, ngừng hoạt động tài khoản và ngừng hợp tác Site phải kiểm tra lại quyền trước khi thực hiện.

SSR-04	Không hiển thị thông tin nhạy cảm không cần thiết	Các thông tin như cấu hình kết nối Site, thông tin tài khoản và lịch sử hệ thống chỉ hiển thị cho vai trò được phép.
SSR-05	Ghi nhận truy cập	Hệ thống cần lưu nhật ký các lần đăng nhập, đăng xuất và thao tác thay đổi dữ liệu quan trọng.

4.6 Dữ liệu và ràng buộc nghiệp vụ

Mã yêu cầu	Nội dung	Mô tả
SDR-01	Mã định danh duy nhất	Mã yêu cầu, mã đơn hàng, mã mặt hàng, mã Site và mã tài khoản phải là duy nhất trong hệ thống.
SDR-02	Số lượng hợp lệ	Số lượng đặt, số lượng Site xác nhận giao và số lượng thực nhận phải là số nguyên không âm; các nghiệp vụ đặt mới yêu cầu số lượng lớn hơn 0.
SDR-03	Ngày hợp lệ	Ngày nhận mong muốn và ngày dự kiến giao hàng phải là ngày tồn tại theo lịch và phù hợp với quy tắc nghiệp vụ của hệ thống.
SDR-04	Ràng buộc trạng thái	Không được sửa đơn hàng đã được Site xác nhận nếu chức năng hiện tại chỉ cho phép sửa trước xác nhận; không được xác nhận nhập kho cho đơn chưa đến bước chờ nhập kho.
SDR-05	Lưu lý do từ chối/hủy	Khi từ chối yêu cầu, từ chối đơn hoặc hủy đơn, hệ thống phải lưu lý do để phục vụ tra cứu và xử lý sau này.

4.7 Tích hợp hệ thống

Mã yêu cầu	Nội dung	Mô tả
SIR-01	Tích hợp Site nhập khẩu	Hệ thống phải nhận được thông tin Site cập nhật về mặt hàng kinh doanh, số lượng tồn kho và thông tin vận chuyển.
SIR-02	Tích hợp hệ thống quản lý kho	Hệ thống phải gửi dữ liệu tồn kho sau khi BPQLK xác nhận nhập kho và ghi nhận kết quả đồng bộ.
SIR-03	Xử lý lỗi tích hợp	Khi hệ thống ngoài không phản hồi hoặc trả lỗi, hệ thống phải thông báo cho người dùng, ghi log và cho phép xử lý/đồng bộ lại.
SIR-04	Định dạng dữ liệu trao đổi	Dữ liệu trao đổi giữa các hệ thống phải có cấu trúc thống nhất, bao gồm mã mặt hàng, số lượng, đơn vị, mã đơn hàng, Site và trạng thái xử lý.